

감사결과처분요구서

일련번호	6	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	국립공원○○○○○ (국립공원○○○○○)	처분요구일자	2019.09.10.	회신기일	2019.10.09.

국립공원○○○○○
(행정상 시정)

제 목 건축물(산청복원팀) 구조적 안전성 확보 필요
관 계 기 관 국립공원○○○○○
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 국립공원○○○○○ 건축물 내진성능평가용역 현황

용역명	계약기간	주요내용	계약금액	계약업체
2019년 ○○○○○ 건축물 내진성능평가 용역	2019. 4. 29. ~ 2019. 6. 21.	○○○○○ 건축물 4개소 내진성능평가	46,350,000원	(유)▷▷▷엔지니어링

○ 국립공원○○○○○은 기존 건축물의 내진설계 대상인 야생동물의료센터 등 4동에 대한 내진성능평가 및 정밀안전점검을 위하여 ‘2019년 ○○○○○ 건축물 내진성능평가 용역’을 (유)▷▷▷엔지니어링건축사사무소와 계약을 체결하여 2019.4.29.부터 6.24.까지 용역을 시행하였음

○ 기존 건축물 4동에 대한 점검 결과 중대한 결함사항은 없었으며 일부 시설에서 철근노출, 균열 발생 등이 조사되었고 각 시설별 주요 점검 결과에 대한 보수·보강 방안을 마련하였음

- 점검결과 및 보수·보강 방안

시설명	중대 결함	주요점검결과	보수·보강 방안
-----	-------	--------	----------

야생동물 의료센터	없음	· 내진성능평가 결과 내진보강 불필요	-
		· 지붕층 보에서 시공불량에 따른 재료분리 현상 조사됨	· 단면복구 보수
		· 1층 기둥 단면결손 및 철근노출 상태 조사됨	· 방청처리, 단면복구 보수
		· 내부 조적벽체에서 균열이 조사됨	· V-cut 후 에폭시몰탈 충전
		· 지붕처마부분 도장열화 발생	· 도장 재시공
		· 내진에 의한 내부 조적벽체 전도발생으로 보강 필요함	· 경량벽체로 교체 시공
산청복원팀	없음	· 내진성능평가 결과 내진보강 불필요	-
		· 1층 천정 보에서 단면손상 및 철근 노출 상태 조사됨	· 단면복구 보수
		· 내부 조적벽체의 수직, 수평, 이격균열이 조사됨	· V-cut 후 에폭시몰탈 충전
		· 지하 계단실 천정에서 누수흔적 및 도장열화 조사됨	· 방수처리 및 도장 재시공
식물복원 센터 증식동	없음	· 내진성능평가 결과 내진보강 불필요	-
		· 다락층 천정보에서 균열이 조사됨	· 표면처리공법
		· 외부 천정 Slab에서 빗물 등에 따른 도장열화 조사됨	· 부분 재도장
		· 외부 천정 좌측·배면에서 누수에 의한 도장열화 조사됨	· 부분 재도장
식물복원 센터 사무동	없음	· 내진성능평가 결과 내진보강 불필요	-
		· 계단실에서 건조수축 균열 및 미장몰탈 들뜸 상태 조사됨	· 표면처리 및 몰탈 충전
		· 2층 복도천정 내부 벽체와 보 접합부 콘크리트 채움 불량	· 단면복구 보수
		· 내부 조적벽체의 수직, 수평, 이격균열 조사됨	· V-cut 후 에폭시몰탈 충전
		· 식당 타일 균열이 조사됨	· 타일 부분 교체
		· 옥상 파라펫에서 마감재 이격 균열이 조사됨	· 표면처리 및 몰탈 충전

○ 내진성능평가와 병행하여 실시한 정밀안전점검 중 ‘산청복원팀(경남 산청군 삼장면 소재)’의 경우 연직하중에 대한 부재 내하력을 검토한 결과, 일부 보 부재에서 내하력이 초과한 것으로 검토*됨에 따라 구조적 안전성 확보를 위하여 대상부재에 대한 보강방안을 마련하여야 함에도 이를 허용치 이내로 판단하여 구조적 안전성에는 문제가 없는 것으로 검토하여 별도의 보수·보강 방안을 마련하지 않은 사실이 있음

* 부재(2G1) 검토 결과

부재명	힘 · 압축응력(kN·m)				전단력(kN)			
	Mu (극한모멘트)	ϕM_n (설계모멘트)	$\phi M_n / Mu$ (안전율)	평가	Vu (극한전단력)	$\phi V_c + \phi V_s$ (설계전단력)	$(\phi V_c + \phi V_s) / Vu$ (안전율)	평가
2G1(3개소)	276.11	271.96	98.4%	N.G	233.96	219.22 (109.13+110.09)	93.7%	N.G
비고	탄소섬유 보강 또는 철판보강 등 보수 보강 공법 적용 필요							

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (중기조치: 1개월 이내) 【국립공원○○○○○】

- 산청복원팀(경남 산청군 삼장면 소재) 사무소 구조적 안전성 확보를 위하여 별도의 보수·보강 방안을 마련